

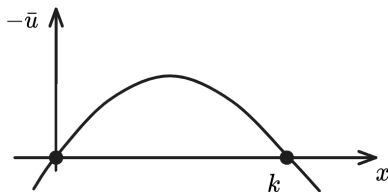
Lezione_11_FCA

I punti di equilibrio sono soluzioni costanti del tipo $x(t) = \bar{x}$, $u(t) = \bar{u}$, quindi li cerchiamo per il modello logistico:

$$0 = \dot{\bar{x}} = a \left(1 - \frac{\bar{x}}{k}\right) \bar{x} + \bar{u}.$$

Fissando per esempio $\bar{u}$, si può ricavare: $\bar{x} = -\bar{u} = a \left(1 - \frac{\bar{x}}{k}\right) \bar{x}$. È un'equazione di secondo grado, quindi rappresenta una parabola.

Fissando per esempio $\bar{u} = 0$, si ha $\bar{x} = \{0, k\}$.



! Osservazione

Vediamo che $-\bar{u}$ ha un valore massimo, ovvero non si può prelevare più di una certa quantità dalla popolazione (es: è il massimo che si può macellare senza portare all'annullamento di tutta la popolazione di animali da allevamento).

Si ha un equilibrio quando la popolazione è nulla, che rimarrà tale a meno di aggiunta di elementi. Perturbando la popolazione (solo con valori positivi, perché non è possibile avere un numero negativo di individui), allora essa sarà in crescita.

Infine, osserviamo che k è un secondo punto di equilibrio: avendo lievemente meno elementi di k , allora la popolazione crescerà, mentre avendone di più essa tende a diminuire.

🔗 Nota bene

Se $\bar{u}$ assume un valore troppo elevato può accadere che non ci sia una soluzione reale positiva, il che significa che non esiste un equilibrio.

2.4.1.4. Generalizzazione

Sia n il numero degli stati, $x_1(t), \dots, x_n(t)$ le variabili di stato, m il numero di ingressi e $u_1(t), \dots, u_m(t)$ gli ingressi.

Un sistema lineare si rappresenta come un sistema di equazioni lineari o in forma compatta con vettori e matrici:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = a_{11}x_1(t) + \dots + a_{1n}x_n(t) + b_{11}u_1(t) + \dots + b_{1m}u_m(t) \\ \dots = \dots \\ \dot{x}_n(t) = a_{n1}x_1(t) + \dots + a_{nn}x_n(t) + b_{n1}u_1(t) + \dots + b_{nm}u_m(t) \end{cases}$$

$$\dot{x}_{n \times 1} = A_{n \times n}x_{n \times 1}(t) + B_{n \times m}u_{m \times 1}(t)$$

Anche un sistema non lineare si può rappresentare come un sistema di equazioni (questa volta non lineari) e in forma compatta:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = f_1(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t)) \\ \dots = \dots \\ \dot{x}_n(t) = f_n(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t)) \end{cases}$$

$$\dot{x}_{n \times 1} = f(x_{n \times 1}(t), u_{m \times 1}(t))$$

dove $f(x_{n \times 1}(t), u_{m \times 1}(t))$ ha n componenti.

Un sistema non lineare a tempo continuo mantiene due delle caratteristiche dei sistemi lineari:

1. La dinamica è contenuta da una serie di *equazioni di prim'ordine, differenziali accoppiate* fra di loro;
2. Accoppio anche una *mappa di uscita* che dice quali sono le variabili di stato e come sono accoppiate agli ingressi (sapendo i valori di essi, posso calcolare i valori di uscita).

Con la notazione in forma compatta dei sistemi non lineari sto

dicendo che $f(x, u) = \begin{pmatrix} f_1(x, u) \\ \vdots \\ f_n(x, u) \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ e $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix}$.

Nel caso lineare la *mappa di uscita* è $y = Cx + Du$ con $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ e $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$, quando $y \in \mathbb{R}^p$, mentre nel caso non lineare è

$$y = h(x, u)$$

⚠ Attenzione

Perché un sistema sia lineare è necessario che tutte le sue equazioni siano lineari, ne basta solo una non lineare per rendere l'intero sistema non lineare.

2.4.1.5. Esempi

Riprendiamo gli esempi precedenti.

Il pendolo semplice ha una non-linearità di tipo trigonometrico; le sue equazioni sono:
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) = f_1(x_1(t), x_2(t), u(t)) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{g}{l} \sin x_1(t) - \frac{q_r}{Ml^2} x_2(t) + \frac{1}{Ml^2} u(t) = f_2(x_1(t), x_2(t), u(t)) \end{cases}$$

La radice nell'equazione del serbatoio lo rende non lineare:

$$\dot{x}(t) = u(t) - \alpha \sqrt{x(t)} = f(x(t), u(t)).$$

L'equazione per la popolazione è di secondo grado, quindi non lineare:
$$\dot{x}(t) = a \left(1 - \frac{x(t)}{k}\right) x(t) + u(t) = f(x(t), u(t)).$$

2.4.2. Sistemi non lineari a tempo discreto

Siano n il numero di stati, $x_1(k), \dots, x_n(k)$ le variabili di stato, m il numero di ingressi, $u_1(k), \dots, u_m(k)$ gli ingressi.

A tempo discreto la mappa di stato è fornita dalla regola di aggiornamento.

Per trovare il valore del termine al tempo $k+1$ ho combinazioni lineari di termini al passo k :

$$\begin{cases} x_1(k+1) = a_{11}x_1(k) + \dots + a_{1n}x_n(k) + b_{11}u_1(k) + \dots + b_{1m}u_m(k) \\ \dots = \dots \\ x_n(k+1) = a_{n1}x_1(k) + \dots + a_{nn}x_n(k) + b_{n1}u_1(k) + \dots + b_{nm}u_m(k) \end{cases}$$

Forma compatta: $x_{n \times 1}(k+1) = A_{n \times n}x_{n \times 1}(k) + B_{n \times m}u_{m \times 1}(k)$

Per sistemi non lineari la regola di aggiornamento è fornita tramite una funzione non lineare di stati e ingressi a n componenti:

$$\begin{cases} x_1(k+1) = f_1(x_1(k), \dots, x_n(k), u_1(k), \dots, u_m(k)) \\ \dots = \dots \\ x_n(k+1) = f_n(x_1(k), \dots, x_n(k), u_1(k), \dots, u_m(k)) \end{cases}$$

Forma compatta: $x_{n \times 1}(k+1) = f(x_{n \times 1}(k), u_{m \times 1}(k))$

2.4.3. Analisi dei punti di equilibrio

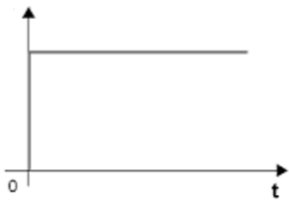
I punti di equilibrio di un sistema lineare si trovano tutti in uno spazio vettoriale, che garantisce molte proprietà. Mentre per i sistemi non lineari ci possono essere equilibri, ma il comportamento del sistema attorno a questi punti di equilibrio cambia a prescindere da un punto all'altro.

I punti di equilibrio sono soluzioni costanti dell'equazione del sistema.

Noi studieremo condizioni di equilibrio a tempo costante.

Il problema è sotto-determinato: ci sono meno vincoli che gradi di libertà, quindi alcune delle variabili possono assumere tanti valori diversi (e quindi avere praticamente soluzioni infinite). Per il pendolo lineare, ad esempio, si possono trovare situazioni di equilibrio per ogni angolo (andranno applicate però appropriate coppie per mantenere tale situazione).

Per i sistemi a tempo continuo abbiamo $x_1(t) = \bar{x}_1, \dots, x_n(t) = \bar{x}_n$; $u_1(t) = \bar{u}_1, \dots, u_m(t) = \bar{u}_m \quad \forall t \geq 0$.

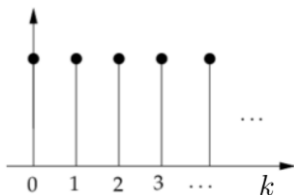


Le variabili sono ottenute risolvendo n equazioni in $n + m$ incognite:

$$\begin{aligned}\dot{\bar{x}}_1 &= 0 = f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m) \\ &\dots = 0 = \dots \\ \dot{\bar{x}}_n &= 0 = f_n(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m)\end{aligned}$$

Le equazioni da risolvere devono essere zeri delle funzioni $f_1, \dots, f_n$. Vengono detti *stati stazionati*, ovvero condizioni in cui il sistema si mantiene bilanciato in assenza di ingressi esterni.

Per i sistemi a tempo discreto abbiamo $x_1(k) = \bar{x}_1, \dots, x_n(k) = \bar{x}_n$; $u_1(k) = \bar{u}_1, \dots, u_m(k) = \bar{u}_m \quad \forall k \geq 0$.



La condizione di equilibrio equivale a dire che $x(k+1) = x(k)$, ovvero dire di avere una traiettoria tale che $x(k) \equiv \bar{x}$.

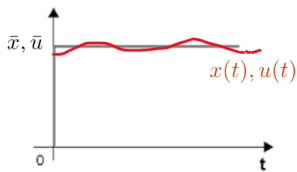
Le variabili sono ottenute risolvendo n equazioni in $n + m$ incognite:

$$\begin{aligned}\dot{\bar{x}}_1 &= f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m) \\ &\dots = \dots \\ \dot{\bar{x}}_n &= f_n(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m)\end{aligned}$$

Ovvero si pongono le variabili di stato uguali al passo precedente. I punti individuati vengono detti *punti fissi*.

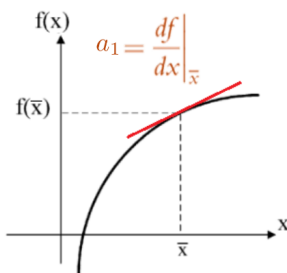
2.4.4. Linearizzazione

Si effettua una linearizzazione intorno a un punto di equilibrio (i segnali attorno all'equilibrio sono considerati "piccoli"), sfruttando in particolare l'espansione di Taylor. Essa ha valenza *locale* e la sua precisione è determinata da quanti termini dell'espansione si mantengono (*ordine di approssimazione*) e di quanto vicino al dato punto si va ad osservare (*località*).



L'analisi che si effettua con la linearizzazione è anche detta di tipo *perturbativo*: si assume di essere all'equilibrio e di perturbare lievemente il sistema, allontanando il sistema di poco dal punto di equilibrio.

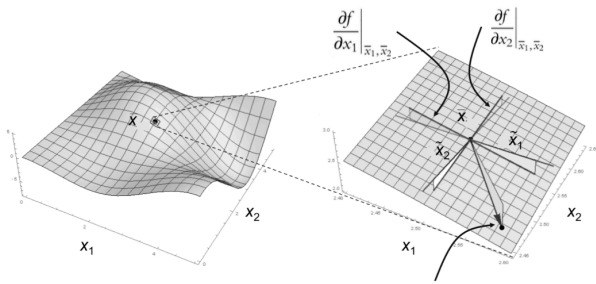
Per i sistemi a una singola variabile, la linearizzazione guarda alla tangente invece che alla curva di funzione. L'argomento della funzione diventa la deviazione dall'equilibrio, per capire quando esso tende a zero: $f(x) \approx f(\bar{x}) + \left. \frac{df}{dx} \right|_{\bar{x}} (\underbrace{x - \bar{x}}_{\tilde{x}})$.



In uno spazio di stato a maggiori dimensioni il concetto di tangenza viene dato da un piano invece che una retta, quindi si effettua uno sviluppo in serie di potenze di una funzione di più variabili.

In due variabili abbiamo:

$$f(x_1, x_2) \approx f(\bar{x}_1, \bar{x}_2) + \left[\left. \frac{\partial f}{\partial x_1} \right|_{\bar{x}_1, \bar{x}_2} (\underbrace{x_1 - \bar{x}_1}_{\tilde{x}_1}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x_2} \right|_{\bar{x}_1, \bar{x}_2} (\underbrace{x_2 - \bar{x}_2}_{\tilde{x}_2}) \right].$$



Ricorda - Gradiente

Siano $f_1, \dots, f_n$ funzioni in C^1 . Il gradiente è così definito:

$$\nabla_x f(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

2.4.4.1. Linearizzazione a tempo continuo

Si definisce la linearizzazione a tempo continuo nella maniera seguente:

Sia $(\bar{x}, \bar{u}) = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m)$ un punto di equilibrio per il sistema in esame, allora:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) = & f_1(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t)) \approx \underbrace{f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m)}_{=0 \text{ per definizione di punto di equilibrio}} + \\ & + \underbrace{\frac{\partial f_1}{\partial x_1}}_{a_{11}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(x_1(t) - \bar{x}_1)}_{\tilde{x}_1} + \dots + \underbrace{\frac{\partial f_1}{\partial x_n}}_{a_{1n}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(x_n(t) - \bar{x}_n)}_{\tilde{x}_n} + \\ & + \underbrace{\frac{\partial f_1}{\partial u_1}}_{b_{11}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(u_1(t) - \bar{u}_1)}_{\tilde{u}_1} + \dots + \underbrace{\frac{\partial f_1}{\partial u_m}}_{b_{1m}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(u_m(t) - \bar{u}_m)}_{\tilde{u}_m} \end{aligned}$$

... = ...

$$\begin{aligned} \dot{x}_n(t) = & f_n(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t)) \approx \\ & + \underbrace{\frac{\partial f_n}{\partial x_1}}_{a_{n1}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(x_1(t) - \bar{x}_1)}_{\tilde{x}_1} + \dots + \underbrace{\frac{\partial f_n}{\partial x_n}}_{a_{nn}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(x_n(t) - \bar{x}_n)}_{\tilde{x}_n} + \\ & + \underbrace{\frac{\partial f_n}{\partial u_1}}_{b_{n1}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(u_1(t) - \bar{u}_1)}_{\tilde{u}_1} + \dots + \underbrace{\frac{\partial f_n}{\partial u_m}}_{b_{nm}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(u_m(t) - \bar{u}_m)}_{\tilde{u}_m} \end{aligned}$$

avendo definito $\tilde{x}_i(t) := x_i(t) - \bar{x}_i$, $\tilde{u}_i(t) := u_i(t) - \bar{u}_i$, $a_{ij} := \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}}$,

$b_{ij} := \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}}$.

In forma matriciale compatta risulta

$$\dot{\tilde{x}}(t) = A\tilde{x}(t) + B\tilde{u}(t)$$

dove $A = (a_{ij})$ con $i, j = 1, \dots, n$ e $B = (b_{ij})$ con $i = 1, \dots, n$ e $j = 1, \dots, m$.

! Osservazione

Si noti che per il sistema traslato "tilde" (che descrive la dinamica degli scostamenti dal punto di equilibrio $\bar{x}, \bar{u}$) il corrispondente punto di equilibrio è $\tilde{x} = 0, \tilde{u} = 0$.

! Osservazione

Se $\tilde{x}_i = x_i(t) - \bar{x}_i$, allora $\dot{\tilde{x}} = \dot{x}(t)$.

Ricordiamo che per un sistema dove $\dot{x}(t) = Ax(t)$, $x(t) \equiv 0$ è sempre una soluzione.

2.4.4.2. Linearizzazione a tempo discreto

Si definisce la linearizzazione a tempo discreto nella maniera seguente:

Sia $(\bar{x}, \bar{u}) = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m)$ un punto di equilibrio per il sistema in esame, allora:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(k+1) = & f_1(x_1(k), \dots, x_n(k), u_1(k), \dots, u_m(k)) \approx \underbrace{f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m)}_{=\bar{x}_1} + \\ & + \underbrace{\frac{\partial f_1}{\partial x_1}}_{a_{11}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(x_1(k) - \bar{x}_1)}_{\tilde{x}_1} + \dots + \underbrace{\frac{\partial f_1}{\partial x_n}}_{a_{1n}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(x_n(k) - \bar{x}_n)}_{\tilde{x}_n} + \\ & \underbrace{\frac{\partial f_1}{\partial u_1}}_{b_{11}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(u_1(k) - \bar{u}_1)}_{\tilde{u}_1} + \dots + \underbrace{\frac{\partial f_1}{\partial u_m}}_{b_{1m}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(u_m(k) - \bar{u}_m)}_{\tilde{u}_m} \end{aligned}$$

... = ...

$$\begin{aligned} \dot{x}_n(k+1) = & f_n(x_1(k), \dots, x_n(k), u_1(k), \dots, u_m(k)) \approx \\ & + \underbrace{\frac{\partial f_n}{\partial x_1}}_{a_{n1}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(x_1(k) - \bar{x}_1)}_{\tilde{x}_1} + \dots + \underbrace{\frac{\partial f_n}{\partial x_n}}_{a_{nn}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(x_n(k) - \bar{x}_n)}_{\tilde{x}_n} + \\ & \underbrace{\frac{\partial f_n}{\partial u_1}}_{b_{n1}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(u_1(k) - \bar{u}_1)}_{\tilde{u}_1} + \dots + \underbrace{\frac{\partial f_n}{\partial u_m}}_{b_{nm}} \bigg|_{\bar{x}, \bar{u}} \underbrace{(u_m(k) - \bar{u}_m)}_{\tilde{u}_m} \end{aligned}$$

avendo definito $\tilde{x}_i(k) := x_i(k) - \bar{x}_i$, $\tilde{u}_i(k) := u_i(k) - \bar{u}_i$, $a_{ij} := \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{\bar{x}, \bar{u}}$,
 $b_{ij} := \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right|_{\bar{x}, \bar{u}}$.

In forma matriciale compatta risulta

$$\dot{\tilde{x}}(k+1) = A\tilde{x}(k) + B\tilde{u}(k)$$

dove $A = (a_{ij})$ con $i, j = 1, \dots, n$ e $B = (b_{ij})$ con $i = 1, \dots, n$ e $j = 1, \dots, m$.

2.4.4.3. Esempi di linearizzazione

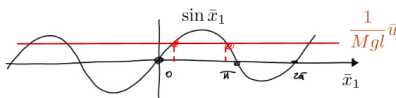
2.4.4.3.1. Pendolo semplice (tempo continuo)

Eseguiamo la linearizzazione del pendolo semplice attorno ai due punti di equilibrio.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2(t) = f_1(x_1(t), x_2(t), u(t)) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{g}{l} \sin x_1(t) - \frac{q_r}{Ml^2} x_2(t) + \frac{1}{Ml^2} u(t) = f_2(x_1(t), x_2(t), u(t)) \end{cases}$$

I punti di equilibrio, le ovvero soluzioni costanti del tipo $x(t) = \bar{x}$ e $u(t) = \bar{u}$, sono:

$$\begin{cases} 0 = \dot{\tilde{x}}_1 = \tilde{x}_2 \\ 0 = \dot{\tilde{x}}_2 = -\frac{g}{l} \sin \bar{x}_1 - \underbrace{\frac{q_r}{Ml^2} \tilde{x}_2}_{=0} + \frac{1}{Ml^2} \bar{u} \implies \sin \bar{x}_1 = \frac{1}{Mgl} \bar{u}. \end{cases}$$



Effettuiamo il cambio di variabile: $\tilde{x}_1(t) := x_1(t) - \bar{x}_1$, $\tilde{x}_2(t) := x_2(t) - 0$,
 $\tilde{u}(t) := u_1(t) - \bar{u}$.

La mappa di stato è $\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x}(t) + B\tilde{u}(t)$, dove

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} = 0 & a_{12} = \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 1 \\ a_{21} = \frac{\partial f_2}{\partial x_1} = -\frac{g}{l} \cos(\bar{x}_1) & a_{22} = \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -\frac{q_r}{Ml^2} \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} b_1 = \frac{\partial f_1}{\partial u} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} = 0 \\ b_2 = \frac{\partial f_2}{\partial u} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} = \frac{1}{Ml^2} \end{pmatrix}.$$

! Osservazione

La matrice $A = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}_{\bar{x}, \bar{u}}$ è la *matrice Jacobiana*.

Per esempio, fissato $\bar{u} = 0$, allora risulta $\bar{x}_1 = \{0, \pi\}$.

Per $\bar{x}_1 = 0$ le matrici sono $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{q_r}{Ml^2} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{Ml^2} \end{pmatrix}$.

Per $\bar{x}_1 = \pi$ le matrici sono $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ +\frac{g}{l} & -\frac{q_r}{Ml^2} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{Ml^2} \end{pmatrix}$.

Cambiando il segno del termine a_{21} cambia anche il polinomio

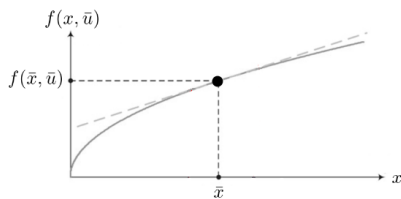
caratteristico, quindi gli autovalori, autovettori e le proprietà in generale.

La tecnica che abbiamo trovato ci permette di linearizzare il sistema senza avere informazioni sulle funzioni interne.

2.4.4.3.2. Serbatoio (tempo continuo)

L'equazione costitutiva del serbatoio è: $\dot{x}(t) = u(t) - \alpha\sqrt{x(t)} = f(x, u)$.

Fissato $\bar{u} > 0$, allora $\bar{x} = \frac{\bar{u}^2}{\alpha^2}$



$a = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} = -\frac{\alpha}{2\sqrt{x}} \Big|_{\frac{\bar{u}^2}{\alpha^2}, \bar{u}} = -\frac{\alpha^2}{2\bar{u}}$. Visto che $\alpha^2 > 0$ e $\bar{u} > 0$ allora a è negativo,

in più per $\bar{u} = 0$ la linearizzazione non esiste!

$$b = \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} = 1$$

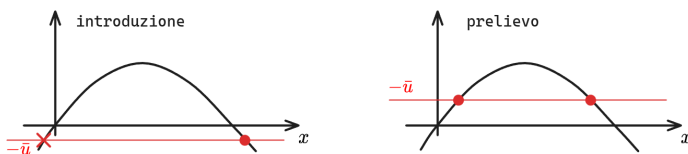
Definiamo $\tilde{x}(t) := x(t) - \bar{x}$, $\tilde{u}(t) := u(t) - \bar{u}$. Allora $\dot{\tilde{x}}(t) = -\frac{\alpha^2}{2\bar{u}}\tilde{x}(t) + \tilde{u}(t)$.

2.4.4.3.3. Popolazione (tempo continuo)

L'equazione di stato del modello logistico della popolazione è:

$\dot{x}(t) = a \left(1 - \frac{x(t)}{k}\right)x(t) + u(t)$. Il sistema può avere più punti di equilibrio, dove il comportamento è differente.

Cerchiamo i punti di equilibrio tramite le soluzioni costanti del tipo $x(t) = \bar{x}$, $u(t) = \bar{u}$ e fissiamo $\bar{u}$. Abbiamo $-\bar{u} = a \left(1 - \frac{\bar{x}}{k}\right)\bar{x}$.

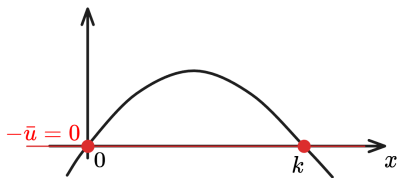


Linearizziamo:

$a_{11} = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} = a \left(-\frac{1}{k}\right)\bar{x} + a \left(1 - \frac{\bar{x}}{k}\right) \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} = a \left(1 - \frac{2\bar{x}}{k}\right) \Big|_{\bar{x}, \bar{u}}$, questo coefficiente determina la crescita della popolazione.

$$b = \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{\bar{x}, \bar{u}} = 1$$

Fissando ad esempio $\bar{u} = 0$, allora $\bar{x} = \{0, k\}$. Definiamo $\tilde{x}(t) := x(t) - \bar{x}$ e $\tilde{u}(t) := u(t) - \bar{u} = u(t)$.



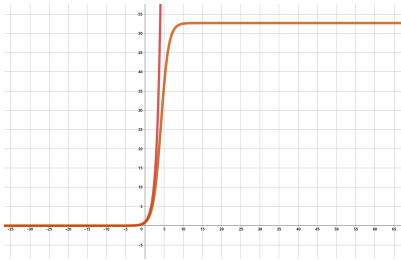
Se $\tilde{x} = 0$, allora $\dot{\tilde{x}}(t) = a\tilde{x}(t) + \tilde{u}(t)$.

Se $\dot{\tilde{x}}(t) = -a\tilde{x}(t) + \tilde{u}(t)$.

Attorno allo zero la linearizzazione è $\dot{\tilde{x}} = a\tilde{x} \implies \tilde{x}(t) = \tilde{x}(0)e^{at}$, $a > 0$, $\tilde{x}(0) = x(0) - 0$, ovvero partendo da una popolazione non nulla, essa "esplode".

Vediamo dunque i *limiti della linearizzazione*: una volta che si è abbastanza lontani dal punto di linearizzazione si perdono informazioni, quindi le approssimazioni non sono più valide.

Nell'immagine vediamo bene che inizialmente il modello lineare si avvicina al modello logistico, poi si scostano significativamente.



Attorno al punto k la linearizzazione è $\dot{\tilde{x}} = -a\tilde{x} \implies \tilde{x}(t) = \tilde{x}(0)e^{-at}$, $a > 0$, $\tilde{x}(0) = x(0) - k$ (la capacità massima), ovvero si ritornerà verso l'equilibrio.